

Aplicações I
Introdução às Equações Diferenciais-BCN0405

Prof Edson Alex Arrázola Iriarte

UFABC

Junho, 2026

Equações diferenciais de primeira ordem

Aplicações (Problemas de Modelagem)

Fenômenos como

- ▶ Crescimento populacional
- ▶ Decaimento (decrecimento) radioativo
- ▶ Resfriamento de corpos
- ▶ Misturas em tanques

são frequentemente descritos usando **modelos matemáticos** que envolvem equações diferenciais de primeira ordem.

Podemos fazer algumas perguntas :

- ▶ Como prever o número de bactérias daqui a 10 horas?
- ▶ Como estimar a idade de um fóssil ?
- ▶ Quanto tempo um café leva para esfriar?
- ▶ Como uma gripe se espalha?
- ▶ Como calcular a quantidade de medicamento na corrente sanguínea?

Queremos descrever como uma quantidade varia no tempo.

Estes problemas envolvem taxas de variação

A ideia central

Taxa de variação

$$\frac{dx}{dt}$$

(velocidade com que uma variável ou *quantidade* muda no tempo)

Exemplos

- ▶ População P (quantidade) dP/dt (derivada)
- ▶ Temperatura T (quantidade) dT/dt (derivada)
- ▶ Quantidade de uma substância Q dQ/dt (derivada)

Muitos modelos têm a forma

$$\frac{dx}{dt} = \text{Entrada} - \text{Saída}$$

Solução da equação diferencial

$$\frac{dx}{dt} = kx$$

Separando variáveis:

$$\frac{dx}{x} = k dt$$

Logo

$$x(t) = C e^{kt}$$

a solução é exponencial

- ▶ $k > 0$: <https://www.geogebra.org/classic/zaawv3ey>
- ▶ $k < 0$: <https://www.geogebra.org/classic/wxerq7mt>

Usando a condição inicial $x(0) = x_0$ temos $x(t) = x_0 e^{kt}$

Modelos exponenciais

Um dos problemas mais simples aparece quando consideramos uma variável $x(t)$ que depende do tempo t e

$$\frac{dx}{dt} \propto x.$$

(taxa de variação proporcional à quantidade presente)

Temos a equação diferencial

$$\frac{dx}{dt} = kx,$$

onde k é uma constante de proporcionalidade.

- ▶ $k > 0$: crescimento
- ▶ $k < 0$: decrescimento

Modelando uma população

Uma população de ratos habita uma região rural.

Hipóteses:

- ▶ alimento abundante
- ▶ ausência de predadores
- ▶ tempo medido em meses

Pergunta: Como modelar?

$$\frac{dP}{dt} = kP$$

Solução do modelo

$$\frac{dP}{dt} = kP$$

Solução:

$$P(t) = P_0 e^{kt}$$

P_0 é a população inicial de ratos

(a população de ratos cresce exponencialmente)

Novo modelo

15 ratos/dia : $15 \times 30 = 450$ ratos/mês

(taxa de predação)

Logo

$$\frac{dP}{dt} = kP - 450$$

- ▶ População pequena pode diminuir
- ▶ População grande pode crescer

Pergunta: Qual a solução desta equação diferencial ?

Resposta: $P(t) = \frac{450}{k} + ce^{kt}$

Entram as corujas

E se houver predadores?

- ▶ Agora existem corujas na região
- ▶ Elas capturam 15 ratos por dia

Pergunta: Como alterar o modelo?

Podemos supor que $k = 0.5^1$, ou seja, a população de ratos cresce a uma taxa de 50% ao mês, assim, a solução é dada por

$$P(t) = 900 + ce^{0.5t}$$

Família de soluções para $c < 0$, $c = 0$ e $c > 0$:

<https://www.wolframalpha.com/>

plot 900+cexp0.5t for c=-20,-11,-5,0,5,10,15 from t=0 to 2

¹Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de contorno, Boyce&DiPrima

Decaimento radioativo

A datação de fósseis geralmente é feita por meio do processo da quantificação de um tipo de carbono existente nos corpos dos animais e plantas, o Carbono 14. .

- ▶ A proporção de Carbono 14 (radiativo) em relação ao Carbono 12 (não radiativo) presente nos seres vivos é constante.
- ▶ Quando um organismo morre, a absorção de Carbono 14 cessa, e a partir de então, o Carbono 14 vai se transformando em Carbono 12 a uma taxa que é proporcional à quantidade presente.

Conceito de meia-vida

Meia-vida (de um material radioativo) Tempo necessário para que metade dos átomos de uma quantidade inicial se desintegre ou se transforme em átomos de outro elemento.

Carbono-14:

meia vida ≈ 5600 anos

(100% $\rightarrow$ 50% $\rightarrow$ 25% $\rightarrow$ 12,5% $\rightarrow$ 6,25%)

Assim, se

- ▶ $Q(t)$ é a quantidade de C-14 no instante t
- ▶ Q_0 quantidade inicial ou original de C-14

$$Q(5600) = \frac{1}{2} Q_0$$

Carbono - 14

Podemos descrever o problema de encontrar

$Q(t)$ a quantidade de Carbono 14 no instante t

pela equação diferencial

$$\frac{dQ}{dt} = k Q$$

com $k < 0$.

Com a condição inicial $Q(0) = Q_0$ temos que

$$Q(t) = Q_0 e^{k t}$$

(a quantidade de C-14 diminui exponencialmente)

Exemplo (datação de um fóssil)

Um fóssil possui

$$\frac{1}{1000}$$

da quantidade original de C-14.

Pergunta: Qual sua idade aproximada?

Solução: $Q(t)$ a quantidade de C-14 no instante t (em anos)

- ▶ Se Q_0 é a quantidade inicial de C-14, então $Q(t) = Q_0 e^{kt}$
- ▶ Queremos encontrar t tal que

$$Q(t) = \frac{Q_0}{1000}.$$

Para isso, só precisamos resolver a equação

$$e^{kt} = \frac{1}{1000}$$

Mudando de fenômeno

► Como encontramos k ?

Como a meia-vida do C-14 são 5600 anos temos a equação

$$e^{5600k} = \frac{1}{2}$$

cuja solução é $k = \frac{1}{5600} \ln\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.

Resposta: A idade aproximada do fóssil é 55.707 anos.

Temperatura O que acontece quando colocamos uma xícara de café quente sobre a mesa?

Lei de Resfriamento de Newton

A taxa segundo a qual a temperatura de um corpo varia é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura do meio que o rodeia, denominada *temperatura ambiente*, e que assumimos constante.

- $T(t)$ temperatura de um corpo no instante t
- T_m temperatura do meio que rodeia o corpo
- $\frac{dT}{dt}$ taxa segundo a qual a temperatura do corpo varia

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_m)$$

Interpretando a equação

- Quando $T - T_m$ é grande o resfriamento é rápido.
- Quando $T - T_m$ é pequeno o resfriamento é lento.

Exemplo

Uma café que acabou de ser preparado foi servido a uma temperatura de 90°C . A temperatura do ambiente é 22°C . Sabemos que após 5 minutos, o café está a uma temperatura 70°C .

Pergunta Quanto tempo demora para que o café este a uma temperatura de 50°C ?

- ▶ $T(t)$ temperatura do café no instante t (em minutos)
- ▶ $T(0) = 90^{\circ}\text{C}$ temperatura inicial do café
- ▶ $T_m = 22^{\circ}\text{C}$ temperatura do meio ambiente ²

$$\begin{cases} \frac{dT}{dt} = k(T - 22) \\ T(0) = 90 \end{cases}$$

- ▶ Queremos encontrar t tal que $T(t) = 50$

A **Solução do PVI** é $T(t) = 22 + 68e^{kt}$

- ▶ Como encontramos k ?

Resposta: O café leva cerca de 12.7 minutos para atingir 50°C .

²Assumimos constante ao longo do tempo

O que acontece a longo prazo?

$$T(t) = T_m + ce^{kt}, \quad k < 0$$

$$T(t) = T_m + (T_0 - T_m)e^{kt}, \quad \text{onde } T(0) = T_0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} T(t) = T_m$$

($T \approx T_m$ para t suficientemente grande)

Note que em processos de resfriamento temos $T_0 - T_m > 0$.

Pergunta: O café pode atingir exatamente a temperatura ambiente?